1.CANVI

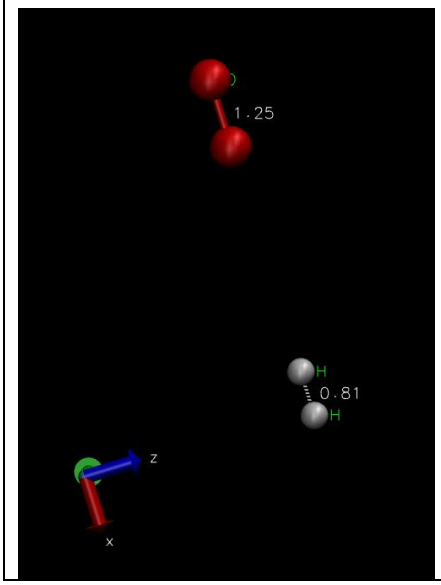
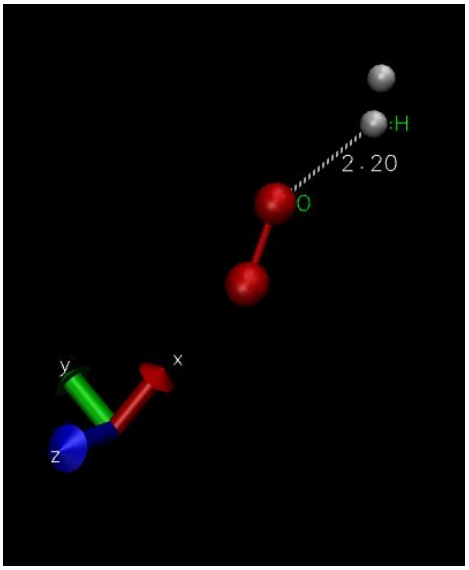
El canvi realitzat ha estat en:

1. Augmentar el doble la velocitat inicial dels àtoms d'oxigen
2. Reduir a la meitat la velocitat inicial dels àtoms d'hidrogen

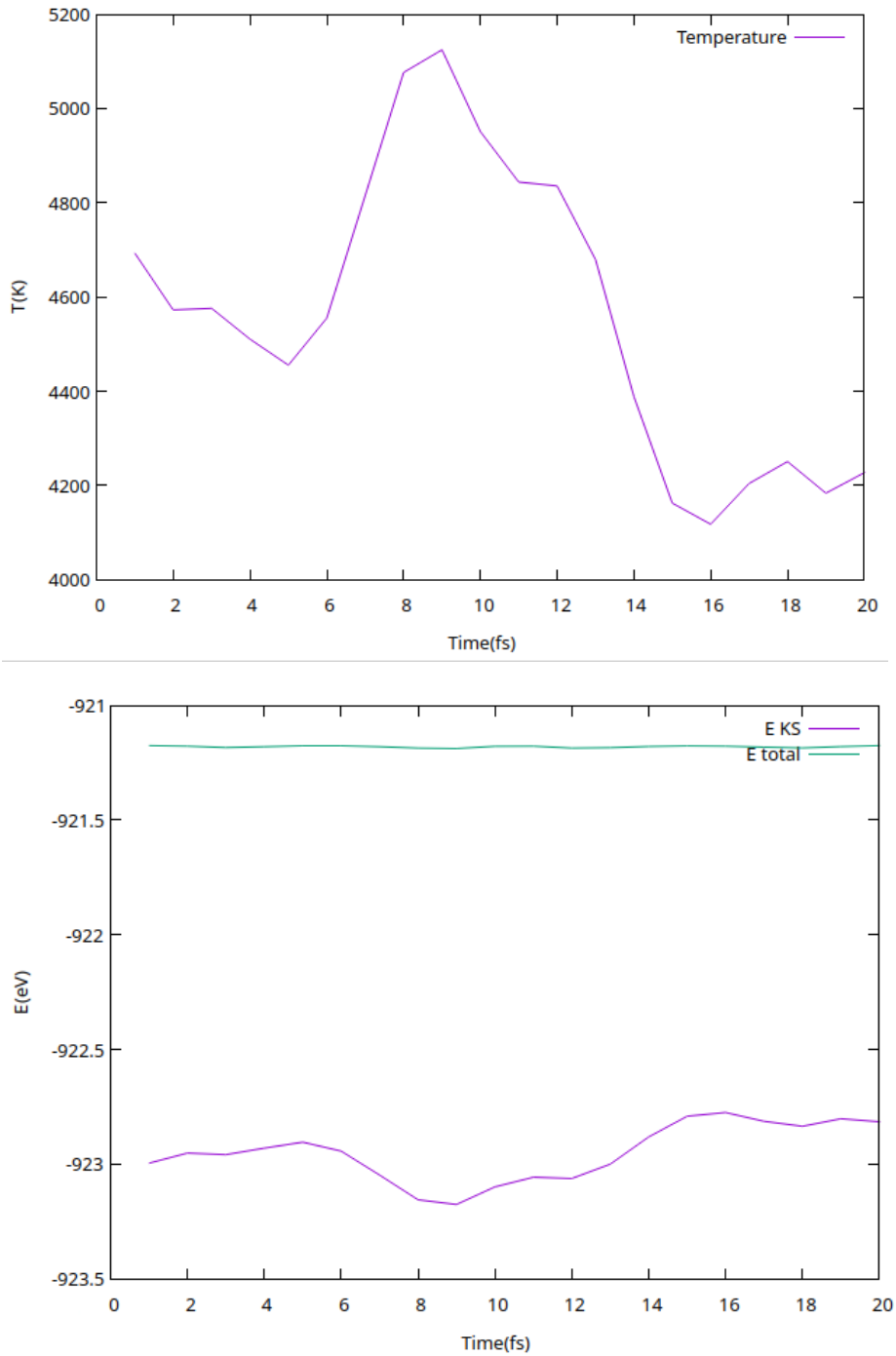
2.RESULTATS

2.1 Total time: 20fs, Step:1fs

2.1.2 Trajectory and distance:

Frame 0	Frame 19
	

2.1.2 Temperature, KS Energy and Total Energy vs step

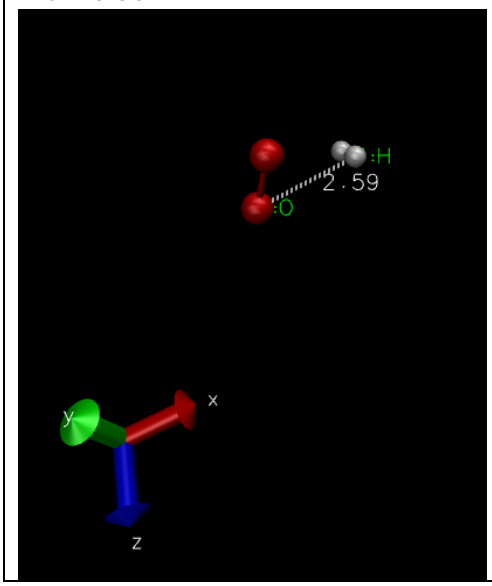
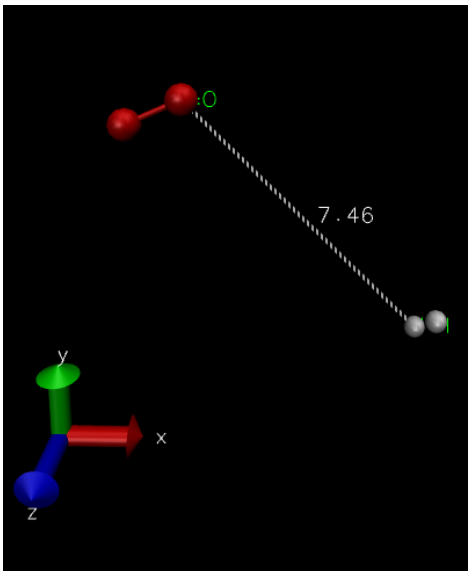


En el gràfic s'observa que l'energia potencial final és més gran que la inicial i que l'energia total es conserva. Tot i així, per saber més sobre la reacció cal fer una simulació més llarga.

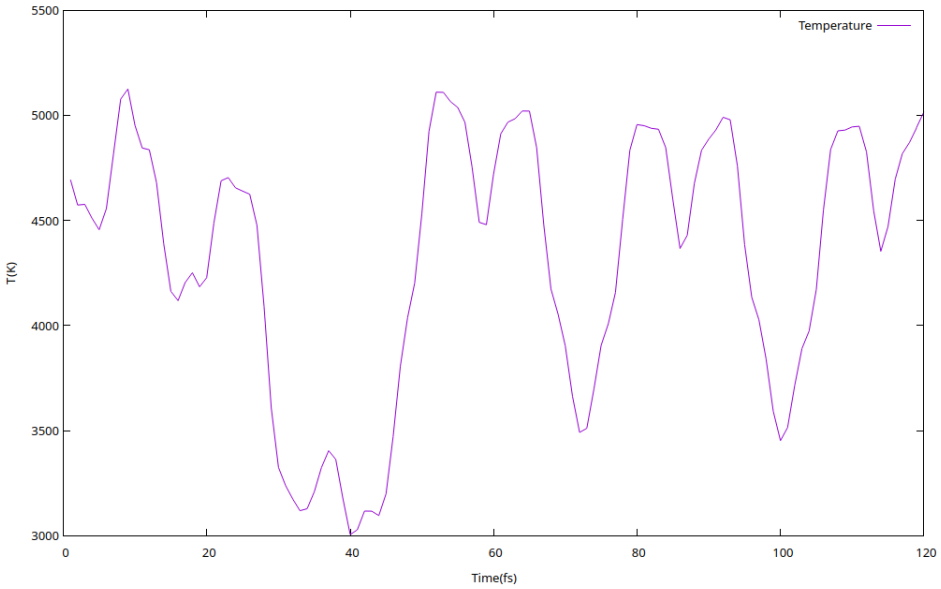
2.2 Total time:120fs, Step:1fs

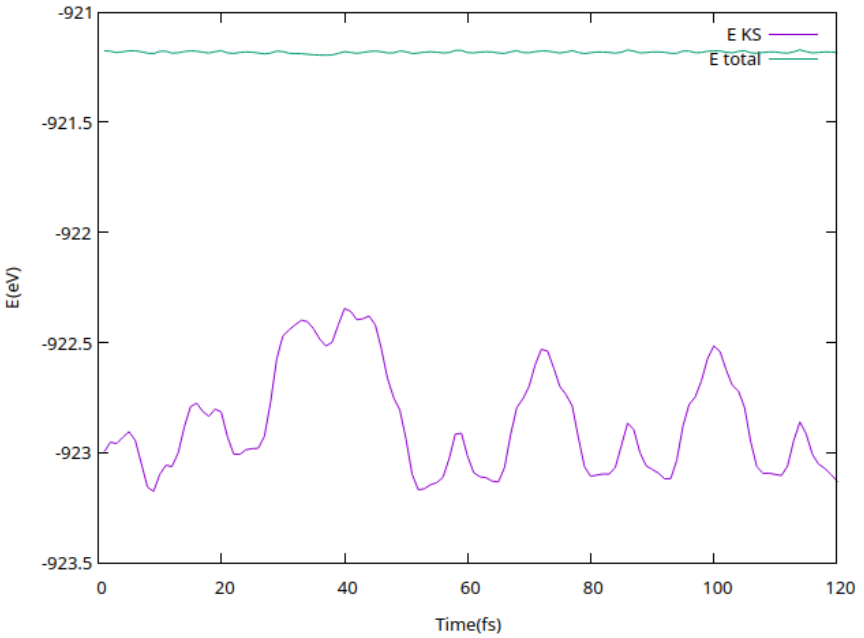
2.2.1 Trajectory and distance:

En aquest cas, amb aquestes velocitats inicials no hi ha hagut reacció. Les molècules s'apropen però eventualment es tornen a separar:

Frame 39	Frame 120
	

2.2.2 Temperature, KS Energy and Total Energy vs step





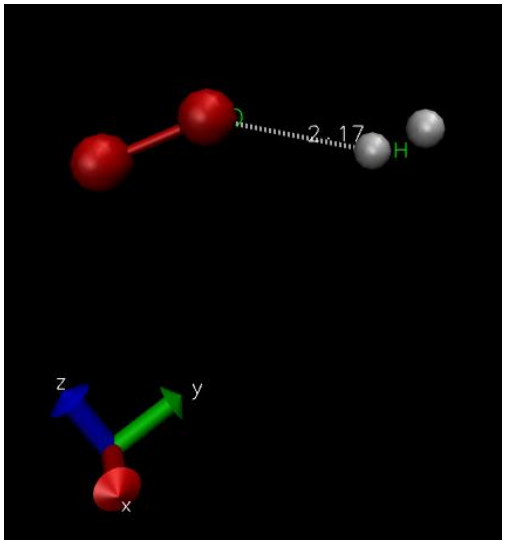
Com és d'esperar, si no hi ha hagut cap reacció, l'energia potencial final serà pràcticament igual a la inicial. En aquest cas, com les molècules han quedat més separades, interactuen menys i l'energia potencial encara és més baixa.

2.3 Total time: 20fs, Step:0.5fs

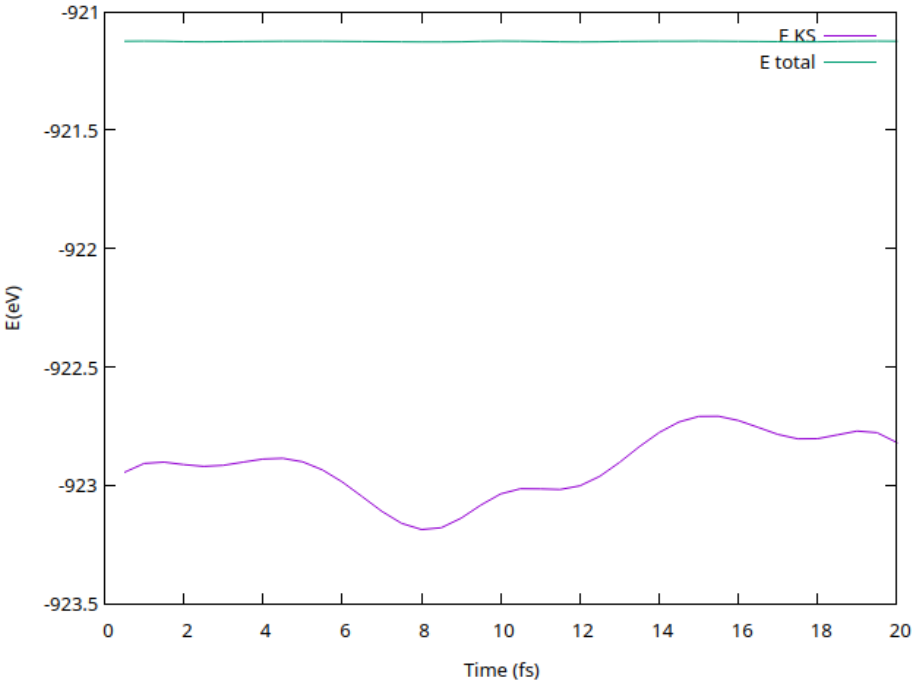
La idea d'aquest apartat és finalment poder comparar els gràfics de les energies amb la primera simulació de 20fs en total però amb steps d'1fs.

<u>2.3.1 Trajectory and distance:</u>

La distància final amb steps més petits és de 2.17 Å, mentre que amb steps d'1fs és de 2.20 Å.

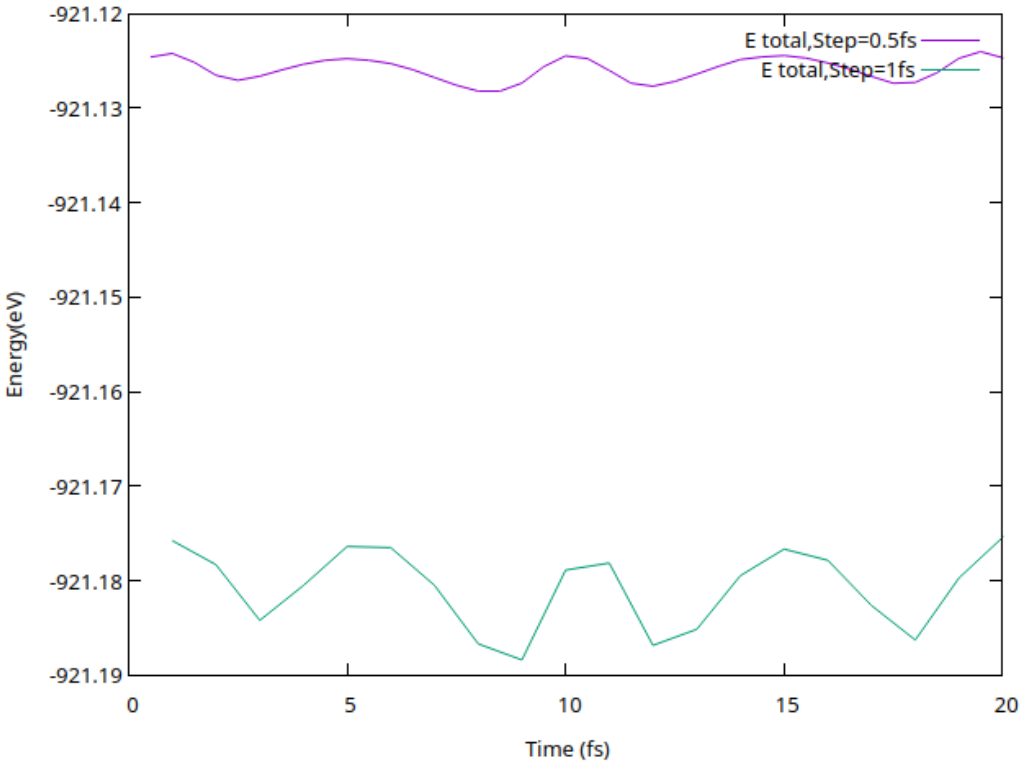


2.3.2 Temperature, KS Energy and Total Energy vs step



A l'igual que en el cas anterior, hi ha un increment de l'energia potencial i es conserva l'energia total.

2.3.2 Comparison



Amb passos de temps més petits, es mostreja el sistema amb més freqüència, cosa que permet capturar millor els detalls de la dinàmica i dona lloc a un gràfic més suau i amb més resolució.